

Câu 1. Cho bài toán Cauchy cấp 1 sau

$$u_x(x, y) + x u_y(x, y) = u(x, y) \quad \text{trên } \mathbb{R}^2,$$

với điều kiện Cauchy $u(0, y) = \cos(2y)$.

- (a) Kiểm tra điều kiện hoành cho bài toán đang xét.
- (b) Giải bài toán đã cho. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

Câu 2. Xét phương trình sau:

$$x u_x(x, y) + (1 + y^2) u_y(x, y) + x u = x^2, \quad x > 0, y > 0.$$

- (a) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.
- (b) Tìm a, b để phương trình đã cho có nghiệm thỏa mãn

$$u(x, y) = ax + b + 2e^{-x} \quad \text{khi } \ln(x) - \arctan(y) = 0.$$

Khi đó hãy viết ra hai nghiệm và kiểm tra lại chúng.

Câu 3. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$\begin{cases} u(x, y) u_x(x, y) + y u_y(x, y) = -4x, & \text{khi } -\infty < x < \infty, 0 < y < \infty, \\ u(x, 1) = 0, & \text{khi } -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

- (a) Kiểm tra điều kiện hoành cho bài toán đang xét.
- (b) Giải bài toán đã cho. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

Câu 4. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$\begin{cases} x u_x(x, y) + u_y(x, y) = e^{-u(x, y)}, & \text{khi } 0 < x < \infty, -\infty < y < \infty, \\ u(1, y) = 0, & \text{khi } -\infty < y < \infty. \end{cases}$$

- (a) Kiểm tra điều kiện hoành cho bài toán đang xét.
- (b) Giải bài toán đã cho. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

Câu 5. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$\begin{cases} x u_x(x, y) + u(x, y) u_y(x, y) = -y, & \text{khi } 0 < x < \infty, -\infty < y < \infty, \\ u(1, y) = 0, & \text{khi } -\infty < y < \infty. \end{cases}$$

- (a) Kiểm tra điều kiện hoành cho bài toán đang xét.
- (b) Giải bài toán đã cho. Kiểm tra lại nghiệm tìm được.

Câu 6. Xét phương trình sau:

$$y u_x(x, y) - x u_y(x, y) = xy u, \quad x > 0, y > 0.$$

- (a) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.
- (b) Tìm a, b để phương trình đã cho có nghiệm thỏa mãn

$$u(x, y) = a e^{x^2/2} + b \quad \text{trên đường tròn } x^2 + y^2 = 1.$$

Khi đó hãy viết ra hai nghiệm và kiểm tra lại chúng.

Câu 7. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x, t) + u(x, t) u_x(x, t) = 0, \quad -\infty < x < \infty, t > 0,$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x, 0) = \begin{cases} -1 & \text{khi } x < -1, \\ 1 & \text{khi } -1 < x < 1, \\ 2 & \text{khi } x > 1. \end{cases}$$

- (a) Vẽ các đường đặc trưng của bài toán đã cho. Xác định vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua và vùng chân không. Giải nghiệm $u(x, t)$ trong vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua.
- (b) Vẽ thêm các đường đặc trưng trong vùng chân không, từ đó xác định nghiệm $u(x, t)$ trong vùng chân không. Vẽ đồ thị của $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 0, 1, 2$.

Câu 8. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x, t) + u^2(x, t) u_x(x, t) = 0 \quad \text{khi } -\infty < x < \infty, t > 0,$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x, 0) = \begin{cases} 2, & \text{khi } x < 1, \\ 1, & \text{khi } x > 1. \end{cases}$$

- (a) Vẽ các đường đặc trưng của bài toán đã cho. Xác định vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua và vùng sốc. Giải nghiệm $u(x, t)$ trong vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua.
- (b) Dùng điều kiện Rankine–Hugoniot tính vận tốc sốc. Từ đó xác định đường sốc và giải nghiệm $u(x, t)$. Vẽ đồ thị của $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 0, 1, 2$.

Câu 9. Xét bài toán Cauchy:

$$u_t(x, t) + (u + 1)(x, t) u_x(x, t) = 0 \quad \text{khi } t > 0, x \in \mathbb{R},$$

$$u(x, 0) = \begin{cases} -1, & \text{khi } |x| > 1, \\ 0, & \text{khi } |x| < 1. \end{cases}$$

- (a) Vẽ các đường đặc trưng. Từ đó xác định miền chỉ có một đường đặc trưng đi qua và nghiệm trong miền này.
- (b) Xác định vùng chân không, bổ sung các đường đặc trưng trong vùng này rồi giải nghiệm trong vùng này.
- (c) Xác định vùng sốc. Từ đó giải nghiệm của bài toán trên.

Câu 10. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t(x, t) + (2 - 3u(x, t)) u_x(x, t) = 0 \quad \text{khi } -\infty < x < \infty, t > 0,$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x, 0) = \begin{cases} -1, & \text{khi } x < 1, \\ 1, & \text{khi } x > 1. \end{cases}$$

- (a) Vẽ các đường đặc trưng của bài toán đã cho. Xác định vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua và vùng sốc. Giải nghiệm $u(x, t)$ trong vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua.
- (b) Dùng điều kiện Rankine–Hugoniot tính vận tốc sốc. Từ đó xác định đường sốc và giải nghiệm $u(x, t)$. Vẽ đồ thị của $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 0, 1, 2$.